

화학 물질량 · Gemma 4 12B — 단계별 연습 1문제

화학 · 화학 반응식과 양적 관계 · 통합 변형 · 모델: Gemma 4 12B · 2026. 9. 29.

원본 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$A(g) + bB(g) \longrightarrow 2C(g) + 2D(g)$ (b는 반응 계수)

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	$\frac{D\text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

원본 해설

단서 + 발상

① 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.

② 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

③ 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

| 문제 + 자료 분석 |

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

• A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면
I에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

• II에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고,
C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

• III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

STEP 3 A-D의 물질량을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 전체 기체의 양(mol)에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y=\frac{4}{9}$	20

• II에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
 $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x=15$
 $\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y=\frac{4}{9}$ 이다.

• III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

• $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$ 이다.

• A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = C의 물질량 + D의 물질량 \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이다.

| 선택지 분석 |

② $b=3, x=15, \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

★ 정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다

핵심 기법 가정법을 이용하여 반응 후 남은 질량과 반응 계수의 관계를 분석한다.

- 만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
- 따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

- I에서 A $\frac{5}{3}wg$ 과 B $5wg$ 이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}wg$ 이 남았고, II에서 A $2wg$ 과 B $6wg$ 이 반응해서 A $2wg$ 이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
 - 따라서 III에서는 A $2wg$ 과 B $6wg$ 이 반응해서 B wg 이 남는다.
- 결론 실험 I에서 B가 한계 반응물이며, 반응량은 A $\frac{5}{3}w$, B $5w$ 이다.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

핵심 기법 반응 전후 질량 보존 및 반응 계수 비를 이용한 물질량 계산.

비례식을 이용한 미지수 계산.

- A(g) wg 의 양(mol)을 n , B(g) wg 의 양(mol)을 m 이라 하면
- I에서 A(g)는 $5nmol$ 중 $\frac{5}{3}nmol$ 이 반응하고, $\frac{10}{3}nmol$ 이 남았다.
- 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $\frac{5}{3}nmol$ 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}nmol$ 이다.
- II에서 A(g)는 $4nmol$ 중 $2nmol$ 이 반응하고, $2nmol$ 이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4nmol$ 생성되었다.
- III에서 A(g)는 $2nmol$ 이 모두 반응하고, B(g)는 $7mmol$ 중 $6mmol$ 이 반응하고, $mmol$ 이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4nmol$ 생성되었다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실측값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x = 15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$\frac{4}{9}$	20

- II에서 $\frac{\text{C(D)의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실측값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
- I에서 상댓값과 III에서 이 실측값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
- $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \rightarrow x = 15$
- $\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \rightarrow y = \frac{4}{9}$ 이다.
- III에서 $\frac{\text{C(D)의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실측값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m = n$ 이다.
- 따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.
- $m = n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}nmol$ 과 B(g)는 $5nmol$ 이 반응하므로 A(g)의 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b = 3$ 이다.
- A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이다.

결론 $x = 15, b = 3, \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$

STEP 3 A~D의 물질량을 구한다

핵심 기법 치환 및 산술 계산.

선택지 분석

b=3, x=15, $\frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{B의 물질량}} = 2$ 이므로

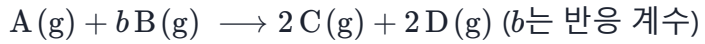
$$\frac{b}{x} \times \frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{B의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5} \text{이다.}$$

결론 $\frac{2}{5}$

연습 문제

1. STEP 1 연습 [교사 검토 필요]

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ II에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	
I	$6w$	$6w$	$\frac{14}{3}w$	
II	$3w$	$9w$	w	

실험 I에서 모두 반응한 반응물은 무엇인가?

① A

② B

정답과 해설

1. 정답 ② STEP 1 연습 [교사 검토 필요]

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다

- 만약 I에서 A가 모두 반응했다면, 반응 후 B의 질량은 $\frac{6}{b}w$ 가 남아야 한다. II에서 A $3w$ 가 반응할 때 B는 $\frac{3}{b}w$ 가 반응하므로, 반응 후 B의 질량은 $\frac{6}{b}w - \frac{3}{b}w = \frac{3}{b}w$ 가 남아야 한다. 만약 $b = 3$ 이라면 B w 가 남아야 하는데, II에서 A w 가 남았으므로 이는 A가 한계 반응물임을 시사하는 모순이 발생할 수 있다.
- 다시 가정법을 적용한다. 만약 I에서 A가 모두 반응했다면, 반응 후 B의 질량은 $\frac{6}{b}w$ 이다. II에서 A $3w$ 가 반응할 때 B는 $\frac{3}{b}w$ 가 반응하므로, 반응 후 B의 질량은 $\frac{6}{b}w - \frac{3}{b}w = \frac{3}{b}w$ 가 남아야 한다.
- 만약 I에서 B가 모두 반응했다면, B $6w$ 가 반응할 때 A는 $\frac{6}{b}w$ 가 반응하므로, 반응 후 A의 질량은 $6w - \frac{6}{b}w = 6(1 - \frac{1}{b})w$ 가 남아야 한다.
- 실험 I에서 A $\frac{14}{3}w$ 가 남았으므로 $6(1 - \frac{1}{b})w = \frac{14}{3}w$ 를 만족하는 b 를 찾으면 $1 - \frac{1}{b} = \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$ 이 되어 $b = \frac{9}{2} = 4.5$ 이다. 이 경우 II에서 B $9w$ 가 반응할 때 A는 $\frac{9}{4.5}w = 2w$ 가 반응하므로, 반응 후 A는 $3w - 2w = w$ 가 남아야 한다. 이는 실험 II의 자료(A w 남음)와 정확히 일치한다.
- 따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

정리 가정법을 통해 실험 I과 II의 반응 후 남은 질량을 비교하여 실험 I에서 B가 한계 반응물임을 확인하였다.